

学校代码: 10385

分类号: _____

研究生学号: _____

密 集: _____



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

硕士专业学位论文

自稳定有限元无网格混合离散分析方法及其在自锁问题中的应用

作 者 姓 名: _____

指 导 教 师: _____

合 作 教 师: _____

实 践 教 师: _____

专业学位类别: 工程硕士

专业学位领域: 土木水利

研 究 方 向: 结构体系创新与工程应用

所 在 学 院: 土木工程学院

论文提交日期: 二〇二五年三月 XX 日

学 位 论 文 答 辩 委 员 会 决 议

根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》、《华侨大学学位授予工作细则》及《华侨大学研究生学位论文质量监控与评阅答辩的管理规定》的规定，学位论文答辩委员会经充分交换意见，对论文做出评价，并以无记名投票方式进行表决，同意该同学通过硕士学位论文答辩，同意授予硕士学位。

答辩委员会(主席签字): _____

答辩时间: _____ 年____ 月____ 日

学位论文独创性声明

本人声明兹呈交的学位论文是本人在导师指导下完成的研究成果。论文写作中不包含其他人已经发表或撰写过的研究内容，如参考他人或集体的科研成果，均在论文中以明确的方式说明。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。

论文作者签名：_____ 签名日期：_____

学位论文版权使用授权声明

本人同意授权华侨大学有权保留并向国家机关或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权华侨大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

论文作者签名：_____ 指导老师签名：_____

签 名 日 期：_____ 签 名 日 期：_____

摘 要

自锁问题是结构有限元分析中常见的数值问题，主要表现为由于过度约束导致数值解的精度或收敛性丧失，并且应力解产生严重的振荡现象。常见的自锁问题包括不可压材料结构分析中的体积自锁问题和中厚板结构分析中剪切自锁问题。在位移压力混合离散的框架下，位移与压力自由度数量比称为约束比，提升约束比将缓解自锁现象。Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi(LBB) 稳定性条件可用于判断数值方法是否发生自锁现象，但该条件与体积约束比的关系并不明确。然而，混合有限元法必须满足 LBB 稳定性条件，才能保证数值解的稳定性，在一定情况下也可能产生压力振荡现象。因此，选择合适的变量间约束比至关重要。尽管混合有限元法常用于解决自锁问题，但并非所有混合离散方案都满足 LBB 稳定性条件，而已知的满足 LBB 稳定性条件的混合离散方案常常表现出过度约束的状态。无网格法具有不依赖于几何拓扑关系的高阶光滑形函数，能够任意的布置节点，特别适用于变量间的混合离散过程。通过结合无网格法与混合有限元法，可以有效解决传统方法中的问题。

本文针对传统混合离散方案存在的问题，提出了一种有限元无网格混合离散分析方法。并在该方法的基础上，研究了体积不可压问题和中厚板剪切自锁问题中离散节点分布与 LBB 稳定性条件之间的关系，建立了考虑最优约束比的 LBB 稳定性条件验证方法，从而确定免自锁的最优约束比范围。依托再生核无网格法理论框架，通过调整约束比，生成了一种免自锁且满足 LBB 稳定性条件的有限元无网格混合离散方案。最后，通过体积不可压问题和中厚板问题的系列经典算例，验证了所提 LBB 稳定性条件验证方法的正确性，以及有限元无网格混合离散方案的计算精度和稳定性。

关键词：自锁问题；混合离散；最优约束比；LBB 稳定性条件；无网格法

Abstract

Locking problems are a common class of numerical issues in finite element analysis, primarily manifested as a loss of accuracy or convergence in numerical solutions due to excessive constraints when simulating specific physical phenomena. Typical locking problems include two categories: volumetric locking, where numerical solutions exhibit artificial stiffening due to over-constrained volumetric strain energy in modeling incompressible materials, and shear locking, where numerical solutions fail to accurately reflect the deformation behavior of moderately thick plate structures due to over-constrained shear strain energy. The mixed finite element method is widely used to address locking problems by introducing additional field variables (e.g., pressure fields) to relax excessive constraints. For instance, displacement-pressure mixed discretization effectively mitigates volumetric locking in incompressible problems. However, the mixed finite element method must satisfy the LBB (Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi) stability conditions to ensure numerical stability, and pressure oscillations may still occur under certain circumstances. Therefore, selecting an appropriate constraint ratio between variables is critical. Although the mixed finite element method is commonly employed to resolve locking problems, not all mixed discretization schemes satisfy the LBB stability conditions. Even known LBB-compliant schemes often exhibit over-constrained states. Meshfree methods, characterized by high-order smooth shape functions independent of geometric topology and flexible node arrangement, are particularly suitable for mixed discretization processes involving multiple variables. By integrating meshfree methods with the mixed finite element approach, traditional limitations can be effectively addressed.

This study proposes a finite element-meshfree hybrid discretization method to tackle the shortcomings of conventional mixed discretization schemes. Building on this method, the relationship between discrete node distributions and LBB stability conditions is systematically investigated for both incompressible problems and moderately thick plate shear locking problems. A verification framework for LBB stability condi-

tions incorporating an optimal constraint ratio is established to determine the optimal constraint range for locking-free solutions. Leveraging the theoretical framework of the reproducing kernel meshfree method, a locking-free hybrid discretization scheme satisfying LBB stability conditions is developed by adjusting the constraint ratio. Finally, a series of benchmark cases for incompressible problems and moderately thick plate problems validate the correctness of the proposed LBB stability verification framework and demonstrate the computational accuracy and stability of the finite element-meshfree hybrid discretization scheme.

Keywords: Locking problems; Mixed discretization; Optimal constraint ratio; LBB stability conditions; Meshfree method

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 国内外研究历史及现状	3
1.3 本文主要内容	5
第 2 章 结论与展望	7
2.1 结论	7
2.2 展望	8
参考文献	11

第 1 章 引言

1.1 选题背景及意义

自锁现象是有限元分析中常见的一种数值问题，通常表现为在模拟某些特定材料行为或几何特性时，计算结果过于刚硬，导致变形被不合理地抑制，从而无法准确反映实际物理行为。本文考虑两类常见的自锁问题：体积自锁问题和剪切自锁问题。

体积自锁问题主要发生在模拟体积不可压材料或近似不可压材料的过程中。体积不可压材料是指在变形过程中体积膨胀收缩受约束的一类材料，如建筑结构中的隔振橡胶支座、用于提高电子元件与散热器之间热传导效率的导热硅脂，以及药物控释系统中的高分子水凝胶等，均可视为是体积不可压材料。这类材料在土木工程、电子工程、生物医疗等领域有着广泛的应用。通过对不可压材料的结构进行深入分析，可以有效缩短试制周期，减少材料消耗，降低实验成本，提高开发效率。然而，在实际分析过程中，由于复杂几何结构、非线性应力应变关系等一系列问题的存在，往往难以获得解析解。因此，数值仿真分析成为了研究体积不可压材料的重要工具。在数值分析中，体积约束施加不当常导致计算结果精度下降，这一问题被称为体积不可压问题或不可压问题。为了满足工业生产及科学研究中对不可压材料的应用需求，发展不可压问题高精度、高效率的数值分析方法，成为了计算力学领域的重要研究课题。

剪切自锁问题主要发生在模拟中厚板受弯的过程中。中厚板是建筑结构中主要的基本构件，这类构件主要承受竖向荷载，变形以受弯为主。在传统的 Kirchhoff 假设下，板构件忽略由横向剪切应力引起的剪切变形。然而，当板构件的宽厚比在 0.05-0.2 时，受弯作用下梁内轴向剪切力所产生的变形将引起附加挠度，使变形后的平截面不与轴线垂直，不符合平截面假定。此时，Kirchhoff 假设已经不再适用，需要采用考虑剪切变形的 Mindlin 假设。同样，数值仿真方法是一种简单、快速、低成本的结构受力分析方法，是结构设计中重要的理论依据，而有限元法^[1]是目前最成熟、应用最广泛的数值仿真分析方法。在 Mindlin 假设下，传统有限元法中具有位移和转角两类自由度，能捕捉由结构的剪切变形，适用性高于 Kirchhoff 假设。然而，由于位移自由度与转角自由度所对应刚

度的量纲并不相同,当处理薄板时,不同自由度所对应量纲的量级差将变大,从而导致大量项所对应的自由度受到约束。过多的自由度被约束时,将引起有限元分析出现严重的剪切自锁现象^[2]。剪切自锁问题将引起有限元分析精度严重下降,严重阻碍有限元法在中厚板问题中的发展。

当前,缓解自锁现象的主流方法是混合离散方法。对于体积不可压问题,通常采用位移-压力混合离散框架;而对于中厚板问题,则采用挠度-剪切应力混合离散框架。为确保数值求解的计算精度和稳定性,混合离散框架需要满足 Ladyzhenskaya-Babuska-Brezzi(LBB) 稳定性条件。以体积不可压问题为例,体积膨胀收缩过程会约束压力自由度,而压力自由度与位移自由度的数量比称为体积约束比(或约束比)。当体积约束比过高时,无法满足 LBB 稳定性条件,从而出现体积自锁现象^[1,3]。反之,当约束比过低时,则会引起沙漏模态,导致计算结果的不稳定^[4]。Hughes^[1]通过对不可压问题的连续微分方程进行分析,提出在二维情况下,当约束比趋近于 2 时,可以避免体积自锁现象,并得到稳定的计算结果。然而,这一结论仅适用于无限自由度的连续情况,对于数值模拟中有限自由度情况并不完全适用。例如,当位移与压力采用相同数量的离散节点^[3],或压力采用全域连续的形函数进行离散时^[5-6],尽管体积约束比始终保持为 2,但仍然出现体积自锁现象。目前,以约束比大小作为标准来判断数值分析方法能否有效解决自锁问题的研究仍处于较为粗浅的阶段。虽然在伽辽金弱形式中增加稳定性^[7-8],或采用特殊基函数的形函数进行离散^[9]可以规避 LBB 稳定性条件,但这会导致弱形式与求解空间的改变,并可能引入额外的误差。因此,研究混合离散方法中约束比与 LBB 稳定性条件之间的关系,以确定最优约束比,是发展免自锁问题数值分析方法的迫切需求。

混合离散方法中的数值离散方法为有限元法,该方法采用单元的拓扑信息构建形函数,具有形式简洁、计算高效的特点。然而,有限元形函数依赖于单元插值,这一特点使其在免自锁问题的应用中存在诸多局限性。如图 1.1 所示,在体积不可压问题的位移-压力有限元混合离散框架下,压力节点离散过程依赖于位移节点。为了简化高斯积分点处的形函数计算过程,位移、压力离散单元及背景积分域的轮廓需要重合,这将导致约束比无法被灵活调整,从而限制了其在实际问题中的应用。相比之下,无网格法^[10-13]通过节点信息构建高阶连续光滑的形函数,不仅简化复杂区域的离散过程和局部细化过程,还能有效缓解网格畸变引起的精度下降问题,适用于复杂结构大变形分析,近年来得到了快速

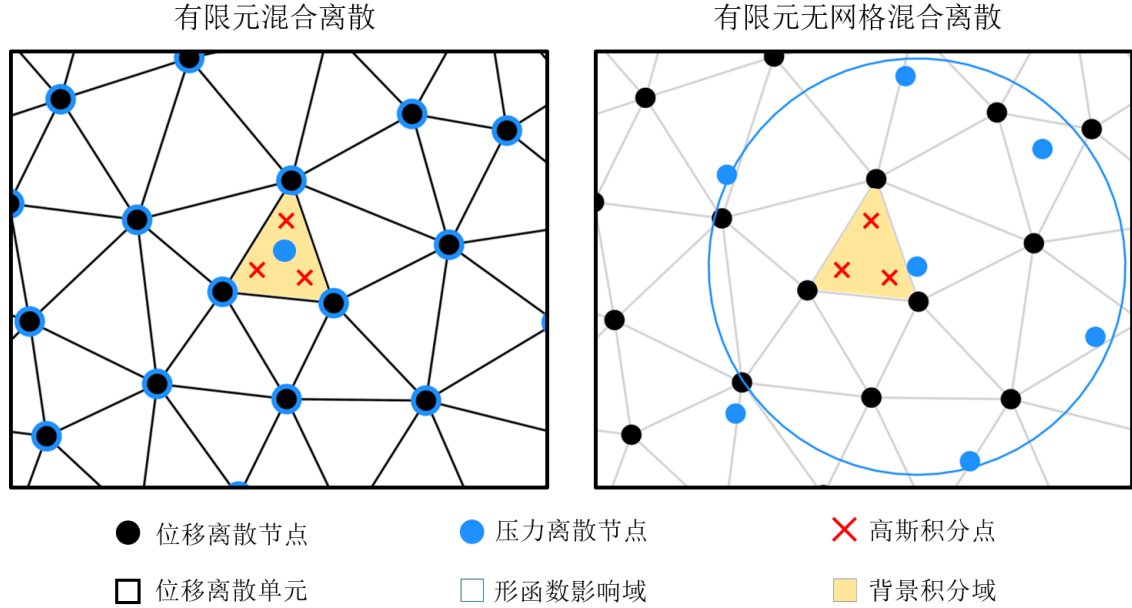


图 1.1 混合离散示意图

地发展^[14-24]。如图1.1所示无网格有限元混合离散过程，压力节点离散无需依赖位移节点和背景积分域，即位移和压力形函数的影响域与背景积分域高度不重合，高斯积分点处位移和压力形函数依旧直接通过积分点与节点的间距进行计算，算法实现过程简单且高效。无网格法凭借其基于节点构建形函数的特点，提高了混合离散的便利性，适用于调整优化混合离散过程的约束比。

本文研究免自锁问题的混合离散最优约束比与可任意调整优化约束比，建立一种自稳定有限元无网格混合离散分析方法，为自锁问题提供一种精确、鲁棒和高效的数值工具。

1.2 国内外研究历史及现状

为了缓解自锁问题，近年来国内外许多学者进行了广泛的研究，通常通过将约束比调整到适当的水平。在传统有限元法中，这种调整是基于单元进行的，而传统有限元法往往表现出过度约束的状态。调整约束比的方法主要包括减少压力(或剪切应力)自由度或增加位移(或挠度)自由度两种途径。降低混合公式中压力的近似节点数量可以有效缓解自锁现象，例如广泛使用的 Q4P1 单元(4 节点四边形位移-1 节点分段常数压力单元)和 Q8P3 单元。此外，通过使用连续形函数连接每个单元中的局部压力节点，也可以减少压力自由度的总数并

增加约束比, 例如 T6P3 单元 (6 节点三角形位移-3 节点连续线性压力单元) 和 Q9P4(TaylorHood 单元)^[25]。这些方案属于混合离散框架, 也可以通过投影的方式实现, 其中压力近似值被投影至低阶空间中。例如选择积分法^[26-27]、B-bar 或 F-bar 假定应变法^[28-32]、压力投影法^[33-34]和增强应变法^[35]。同样, 以规则交叉布置的常规 3 节点三角形单元也可以减少压力自由度的数量^[36]。需要注意的是, 尽管上述方法缓解了自锁现象并获得了相对准确的位移解, 但并非所有的方法都能满足 LBB 稳定性条件。例如, Q4P1 单元的压力解就会出现明显的振荡现象, 称为伪压力模式或棋盘模式^[36]。在这种情况下, 需要额外的稳定方法来消除压力振荡。例如, 多尺度稳定化方法 (VMS): Hughes^[37]提出了基于多尺度现象的变分方法, 通过引入子网格尺度模型和稳定化方法, 揭示了稳定化方法的理论起源, 为处理物理和工程中的多尺度问题提供了新的理论基础; Masud 和 Xia^[38]提出了多尺度/稳定有限元法, 将位移场分解为粗和细尺度, 并允许任意组合插值函数, 使得不满足 LBB 稳定性条件的等阶插值变得稳定且收敛; Rossi 等人^[8]采用体积应变代替混合公式中的压力作为节点变量, 并采用变分多尺度稳定化来解决体积不可压问题; Karabelas 等人^[39]提出使用稳定的 P1-P1 单元有限元框架缓解体积自锁现象。此外, Hughes 等人^[40]提出的伽辽金/最小二乘法 (GLS), 也可以用来消除压力振荡。

另一类有限元方法通过增加位移自由度来调整约束比。例如, 基于 3 节点三角形单元, Arnold 等人在每个单元中引入了三次气泡函数来增加位移自由度, 被称为 MINI 单元^[41-42]。研究表明, MINI 单元属于 VMS 框架^[43], 并且可以使用两级投影框架来解析证明其满足 LBB 稳定性条件。Crouzeix-Raviart 单元^[44]通过将节点从三角形顶点转移到边, 增加了约束比, 因为在三角形拓扑中, 边的数量多于顶点的数量。

在过去的二十年里, 国内外学者们提出了各种配备全局光滑形函数的新型近似方法, 如移动最小二乘近似^[10]、再生核近似^[11]、径向基函数^[45-46]、最大熵近似^[47]和 NURBS 近似^[48-49]等方法。在这些方法中, 由全局连续形函数导数估算的近似压力在二维不可压弹性问题中也保持了约束比为 2。然而, 相应的结果仍然显示了自锁引起的精度降低^[5]。在这些方法中引入了广泛使用的有限元免自锁技术, 以提高其性能。例如, Moutsanidis 等人采用选择积分方案和 B-bar、F-bar 方法来提高再生核粒子法^[50-51]。Wang 等人将具有泡泡稳定函数的选择积分方案应用于基于节点的平滑粒子有限元法^[52]。Elguedj 等人提出了线性和非线性

性不可压弹性问题的 B-bar 和 F-bar NURBS 公式^[53]。Chen 等人采用压力投影方法来再现体积不可压问题的再生核方程^[54]，后来 Goh 等人将其扩展为斯托克斯流动方程^[55]。Bombarde 等人开发了一种用于壳体结构的块式 NURBS 公式，通过压力投影消除了自锁^[56]。这些近似方法中的大多数为调整自由度个数提高了更好的灵活性，因为它们的形函数构建不再依赖于单元。Huerta 等人提出了一种具有无散度基函数的再生核近似，以完全避免体积应变^[57]，尽管这种方法不适用于体积不可压问题。Wu 等人在有限元单元中添加了额外的位移自由度个数来解决自锁问题，使用广义无网格插值构建局部形函数以保持一致性^[58]。Vu-Huu 等人采用不同阶多边形有限元形函数来近似位移和压力，在每个单元中嵌入泡泡函数以实现稳定性^[59]。

1.3 本文主要内容

论文研究将提出一个更为精确的最优约束比，并且利用这一最优约束比建立免自锁和自稳定的有限元无网格混合离散分析方法。具体内容如下：

(1) 通过对 LBB 稳定性条件进行分析，构建考虑约束比的 LBB 稳定系数估计表达式，确定最优约束比。首先，从泛函分析的角度出发，验证 LBB 稳定系数等于刚度矩阵的广义特征值的平方根。随后，引入一个维度与自由度个数相匹配的适定完备多项式空间，对 LBB 稳定系数估算式进行进一步化简，从而将 LBB 稳定性条件与约束比建立联系，建立考虑约束比的 LBB 稳定系数估计表达式。在此基础上，结合对二维空间中位移和压力自由度数量关系的讨论，总结出免体积自锁的最优约束比的取值范围。最后，通过经典的混合离散方案初步验证其可行性。

(2) 提出一种基于有限元和无网格的混合离散分析方法，用于验证最优约束比。该方法中，位移采用传统有限元法进行近似，而压力采用再生核无网格法进行近似。借助全域再生核形函数，可以自由调整压力的自由度个数。通过对体积不可压问题的 LBB 稳定系数进行分析，推导出最优的混合离散方案，并通过传统体积不可压弹性问题验证的数值分析，验证所提方法的有效性。进一步地，将方法推广至剪切自锁问题的求解，推导出免剪切自锁问题的最优混合离散方案，并通过经典中厚板问题的数值分析，验证验证其有效性。

(3) 本文所提方法的数值分析是使用在 Mac OS 操作系统上自主编写了一款基于 Julia 程序语言的应用，详细的语言可在以下 GitHub 链接中找到：

<https://github.com/jmwjc/ApproxOperator.jl.git>。

本文后续章节安排如下：第 2 章介绍体积自锁问题与常用解决方法和关键条件；第 3 章对 LBB 稳定性条件进行泛函分析，介绍本文所提的考虑约束比的 LBB 稳定系数估计；第 4 章将基于体积不可压问题以本文所提的有限元无网格混合离散方法验证最优体积约束比；第 5 章将所提方法推广至中厚板剪切自锁问题；第 6 章为结论与展望。

第 2 章 结论与展望

2.1 结论

本文研究以衡量变量间自锁程度的约束比为基础，提出了一种自稳定的有限元无网格混合离散分析方法。该方法创新的结合了再生核无网格数值积分方案、约束比与 LBB 稳定性条件，不仅为免自锁问题提供了一种可任意调节约束比的混合离散方法，还构建了一种内禀最优约束比的有限元无网格混合离散方案。该方案具有以下优势：满足 LBB 稳定性条件，确保了数值求解的高精度和可靠性；最优约束比范围，约束比始终处于最优范围内，有效缓解了自锁现象；节点布置简便，无需依赖单元几何拓扑关系，简化了节点布置的计算量；整体计算高效、稳定，消除了应力振荡现象。具体结论如下：

首先，本文以体积不可压材料的体积自锁问题为研究对象，构建考虑约束比的 LBB 稳定系数估计式，并确定了该问题的最优约束比范围。在体积自锁问题的混合公式中，变量为位移和压力。当前缓解体积自锁的混合离散方案依赖于单元几何拓扑关系来布置节点，且约束比与 LBB 稳定性条件间的关系不明确，常常表现为过度约束的状态。针对这一问题，本文从泛函分析的角度出发，验证了 LBB 稳定性系数与特征值问题的联系，并引入适定的完备多项式空间对 LBB 稳定系数估计式进行进一步化简，从而建立了考虑约束比的 LBB 稳定系数估计式。结合体积不可压问题的完备多项式空间，得出了免体积自锁的最优约束比范围。该估计式明确界定了满足 LBB 稳定性条件的自由度范围，相较于传统的数值验证特征值问题和解析证明框架，本文提出的估计式具有验证过程简单、直观且使用便利的显著优势。

其次，本文针对体积不可压问题，提出了一种有限元无网格混合离散分析方法，并确定了满足约束比和 LBB 稳定性条件的混合离散方案。基于再生核无网格法的思想，位移采用传统有限元形函数进行离散，压力采用再生核无网格形函数进行离散。与传统有限元形函数相比，无网格形函数具有高阶连续光滑的特点，不依赖于单元几何拓扑关系布置压力节点，从而可以任意调整约束比。在有限元无网格混合离散框架下，本文深入研究位移、压力离散节点分布与 LBB 稳定性条件之间的关系，验证 LBB 稳定系数估计式的正确性。通过对 LBB

稳定系数进行系统性测试，本文提出了免体积自锁的有限元无网格混合离散方案。该方案的压力节点直接基于位移节点选取，严格满足 LBB 稳定性条件，兼具简易性与稳定性。为验证所提方案的有效性，本文采用了一系列体积不可压问题的经典算例，测试了其计算精度和稳定性，并以传统最优约束比下的混合离散方案作为对比项。数值结果表明，本文所提方案不仅能够保证计算精度和理论误差收敛率，而且在压力稳定性方面表现优异，彻底消除了压力振荡现象，其稳定性要优于传统混合离散方案。

最后，本文将有限元无网格混合离散分析方法进一步推广至中厚板剪切自锁问题。在剪切自锁问题中，混合公式的变量为挠度和剪切应力。同样的将挠度采用传统有限元形函数进行离散，剪切应力采用无网格形函数进行离散。基于 LBB 误差估计式和中厚板问题的完备多项式空间，推导出了中厚板免剪切自锁的最优约束比范围。与体积不可压问题相比，中厚板问题最优的挠度自由度与剪切应力自由度之间的关系更为简单。为验证所提方法的有效性，采用中厚板经典算例进行数值实验。结果表明，基于 LBB 误差估计式得出的最优约束比范围与数值结果高度吻合。在此基础上，本文提出了一种免剪切自锁的有限元无网格混合离散方案，并通过算例验证了其计算精度和稳定性。与传统最优约束比下的离散方案相比，本文所提方案在保证计算精度和理论误差收敛率的同时，能够有效消除应力振荡现象，进一步证明了其在解决中厚板剪切自锁问题中的优越性。

本文所提方法可以同时满足最优约束比和 LBB 稳定性条件，避免自锁现象，可以为精确分析自锁问题提供一种稳定、可靠和高效的数值仿真工具。

2.2 展望

自稳定有限元无网格混合离散分析方法可以同时满足最优约束比与 LBB 稳定性条件，计算稳定，节点布置便利，且不会产生应力振荡现象。本文仅用经典算例对本方法进行验证，离真正的应用还有差距。后续针对本文所提方法的研究工作可以针对以下几点开展：

- (1) 发展针对壳体结构的有限元无网格混合分析方法。壳体结构同样存在着剪切自锁与薄膜自锁问题，所提方法结合相应的混合公式即可推广至壳体结构。
- (2) 本文仅考虑线弹性的材料模型，后续研究可将所提有限元无网格混合离散分析方法推广至材料非线性和大变形情况，以将该方法应用到结构损伤破坏

分析中。

(3) 将所提方法推广至实际应用。如橡胶密封件的压缩和变形问题、金属塑性成形（如锻造、冲压、挤压）过程、生物软组织（如肌肉、血管、皮肤）模拟等体积不可压问题。

参考文献

- [1] Hughes T J. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- [2] Arnold D N, Brezzi F. Locking-free finite element methods for shells. *Mathematics of Computation*, 1997, 66(217): 1-14.
- [3] Bathe K J. Finite Element Procedures. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1996.
- [4] Pantuso D, Bathe K J. On the stability of mixed finite elements in large strain analysis of incompressible solids. *Finite Elem. Anal. Des.*, 1997, 28(2): 83-104.
- [5] Huerta A, Mendez S. Locking in the incompressible limit for the element-free galerkin method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2001, 51: 1361-1383.
- [6] Taylor R. Isogeometric analysis of nearly incompressible solids. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2011, 87: 273 - 288.
- [7] 吴锋, 孙雁, 钟万勰. 薄不可压缩材料分析的界带有限元. *应用数学和力学*, 2013, 34(1): 1-9.
- [8] Rossi R, Zorrilla R, Codina R. A stabilised displacement - volumetric strain formulation for nearly incompressible and anisotropic materials. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 377: 113701.
- [9] Yolanda Vidal P V, Huerta A. Locking in the incompressible limit: pseudo-divergence-free element free galerkin. *Revue Européenne des Éléments Finis*, 2002, 11(7-8): 869-892.
- [10] Belytschko T, Lu Y Y, Gu L. Element-free galerkin methods. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1994, 37(2): 229-256.
- [11] Liu W K, Jun S, Zhang Y F. Reproducing kernel particle methods. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 1995, 20(8-9): 1081-1106.
- [12] 张雄, 刘岩. 无网格法. 清华大学出版社, 2004.
- [13] Chen J S, Hillman M, Chi S W. Meshfree methods: Progress made after 20 years. *Journal of Engineering Mechanics*, 2017, 143(4): 04017001.
- [14] 刘谋斌, 宗智, 常建忠. 光滑粒子动力学方法的发展与应用. *力学进展*, 2011, 41(2): 217-234.
- [15] 陈文, 傅卓佳, 魏星. 科学与工程计算中的径向基函数方法. 科学出版社, 2014.

- [16] 郁杨天, 章青, 顾鑫. 近场动力学微极模型在求解静力学问题中的应用. 力学季刊, 2017, 38(1): 50-57.
- [17] 杨建军, 郑健龙. 无网格介点法: 一种具有 h - p - d 适应性的无网格法. 应用数学和力学, 2016, 37(10): 1013-1025.
- [18] 王青青, 李小林. 基于比例移动最小二乘近似的误差分析. 应用数学和力学, 2017, 38(11): 1289-1299.
- [19] 高效伟, 徐兵兵, 吕军, 彭海峰. 自由单元法及其在结构分析中的应用. 力学学报, 2019, 51(3): 703-713.
- [20] 王莉华, 李溢铭, 褚福运. 基于分区径向基函数配点法的大变形分析. 力学学报, 2019, 51(3): 743-753.
- [21] 邓立克, 王东东, 王家睿, 吴俊超. 薄板分析的线性基梯度光滑伽辽金无网格法. 力学学报, 2019, 51(3): 690-702.
- [22] 陈莘莘, 钟雅莹, 王崴. 轴对称结构极限下限分析的自然单元法. 力学季刊, 2021, 42(2): 370-378.
- [23] 曹阳, 陈莹婷, 姚林泉. 无单元 Galerkin 方法施加本质边界条件研究进展. 力学季刊, 2020, 41(4): 591-612.
- [24] 李伟, 郑宏, 王海龙, 郭宏伟. 求解断裂问题的新型无网格数值流形法. 岩石力学与工程学报, 2020, S1(39): 2655-2664.
- [25] Hood P, Taylor C. Navier-Stokes equations using mixed interpolation. Finite element methods in flow problems, 1974: 121-132.
- [26] Malkus D S, Hughes T J. Mixed finite element methods - Reduced and selective integration techniques: A unification of concepts. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1978, 15: 63-81.
- [27] Shilt T, Deshmukh R, McNamara J J, O'Hara P J. Solution of nearly incompressible field problems using a generalized finite element approach. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2020, 368: 113165.
- [28] Simo J C, Rifai M S. A class of mixed assumed strain methods and the method of incompatible modes. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1990, 29: 1595-1638.
- [29] Broccardo M, Micheloni M, Krysl P. Assumed-deformation gradient finite elements with nodal integration for nearly incompressible large deformation analysis. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2009, 78: 1113-1134.

-
- [30] Coombs W M, Charlton T J, Cortis M, Augarde C E. Overcoming volumetric locking in material point methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2018, 333: 1-21.
- [31] Saloustros S, Cervera M, Kim S, Chiumenti M. Accurate and locking-free analysis of beams, plates and shells using solid elements. *Computational Mechanics*, 2021.
- [32] Rodriguez C, Huang T H. A variationally consistent reproducing kernel enhanced material point method and its applications to incompressible materials. *Computational Mechanics*, 2023: 1-20.
- [33] Simo J, Taylor R, Pister K. Variational and projection methods for the volume constraint in finite deformation elasto-plasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1985, 51: 177-208.
- [34] Dohrmann C R, Bochev P B. A stabilized finite element method for the Stokes problem based on polynomial pressure projections. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 2004, 46: 183-201.
- [35] Lovadina C, Auricchio F. On the enhanced strain technique for elasticity problems. *Computers & Structures*, 2003, 81: 777-787.
- [36] Bathe K J. The inf-sup condition and its evaluation for mixed finite element methods. *Computers & Structures*, 2001, 79: 243-252.
- [37] Hughes T J R. Multiscale phenomena: Green's functions, the Dirichlet-to-Neumann formulation, subgrid scale models, bubbles and the origins of stabilized methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1995, 127: 387-401.
- [38] Masud A, Xia K. A Stabilized Mixed Finite Element Method for Nearly Incompressible Elasticity. *Journal of Applied Mechanics*, 2005, 72: 711-720.
- [39] Karabelas E, Gsell M A F, Haase G, Plank G, Augustin C M. An accurate, robust, and efficient finite element framework with applications to anisotropic, nearly and fully incompressible elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2022, 394: 114887.
- [40] Hughes T J R, Franca L P, Balestra M. A new finite element formulation for computational fluid dynamics: V. Circumventing the babuška-brezzi condition: A stable Petrov-Galerkin formulation of the stokes problem accommodating equal-order interpolations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1986, 59: 85-99.
- [41] Arnold D N, Brezzi F, Fortin M. A stable finite element for the Stokes equations. *CALCOLO*, 1984, 21: 337-344.

- [42] Auricchio F, Beirão da Veiga L, Lovadina C, Reali A. A stability study of some mixed finite elements for large deformation elasticity problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2005, 194: 1075-1092.
- [43] Quarteroni A, Valli A. *Springer Series in Computational Mathematics: Numerical Approximation of Partial Differential Equations*. Berlin: Springer, 1994.
- [44] Crouzeix M, Raviart P. Conforming and nonconforming finite element methods for solving the stationary Stokes equations I. *Revue française d'automatique informatique recherche opérationnelle. Mathématique*, 1973, 7: 33-75.
- [45] Chi S W, Chen J S, Hu H Y. A weighted collocation on the strong form with mixed radial basis approximations for incompressible linear elasticity. *Computational Mechanics*, 2014, 53: 309-324.
- [46] Wang L, Qian Z, Zhou Y, Peng Y. A weighted meshfree collocation method for incompressible flows using radial basis functions. *Journal of Computational Physics*, 2020, 401: 108964.
- [47] Ortiz-Bernardin A, Puso M, Sukumar N. Improved robustness for nearly-incompressible large deformation meshfree simulations on Delaunay tessellations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2015, 293: 348-374.
- [48] Hughes T J, Cottrell J A, Bazilevs Y. Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2005, 194: 4135-4195.
- [49] Auricchio F, Beirão da Veiga L, Lovadina C, Reali A. The importance of the exact satisfaction of the incompressibility constraint in nonlinear elasticity: Mixed FEMs versus NURBS-based approximations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2010, 199: 314-323.
- [50] Moutsanidis G, Koester J J, Tupek M R, Chen J S, Bazilevs Y. Treatment of near-incompressibility in meshfree and immersed-particle methods. *Computational Particle Mechanics*, 2020, 7: 309-327.
- [51] Moutsanidis G, Li W, Bazilevs Y. Reduced quadrature for FEM, IGA and meshfree methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 373: 113521.
- [52] Wang Z Y, Jin Y F, Yin Z Y, Wang Y Z. Overcoming volumetric locking in stable node-based smoothed particle finite element method with cubic bubble function and selective integration. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2022, 123: 6148-6169.
- [53] Elguedj T, Bazilevs Y, Calo V, Hughes T. B^- and F^- projection methods for nearly incompressible linear and non-linear elasticity and plasticity using higher-order NURBS elements. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2008, 197: 2732-2762.

- [54] Chen J S, Yoon S, Wang H P, Liu W K. An improved reproducing kernel particle method for nearly incompressible finite elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2000, 181: 117-145.
- [55] Goh C M, Nielsen P M F, Nash M P. A stabilised mixed meshfree method for incompressible media: Application to linear elasticity and Stokes flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2018, 329: 575-598.
- [56] Bombarde D S, Agrawal M, Gautam S S, Nandy A. Hellinger–Reissner principle based stress–displacement formulation for three-dimensional isogeometric analysis in linear elasticity. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2022, 394: 114920.
- [57] Huerta A, Vidal Y, Villon P. Pseudo-divergence-free element free Galerkin method for incompressible fluid flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2004, 193: 1119-1136.
- [58] Wu C, Hu W, Chen J. A meshfree-enriched finite element method for compressible and near-incompressible elasticity. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2012, 90: 882-914.
- [59] Vu-Huu T, Le-Thanh C, Nguyen-Xuan H, Abdel-Wahab M. A high-order mixed polygonal finite element for incompressible Stokes flow analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 356: 175-198.